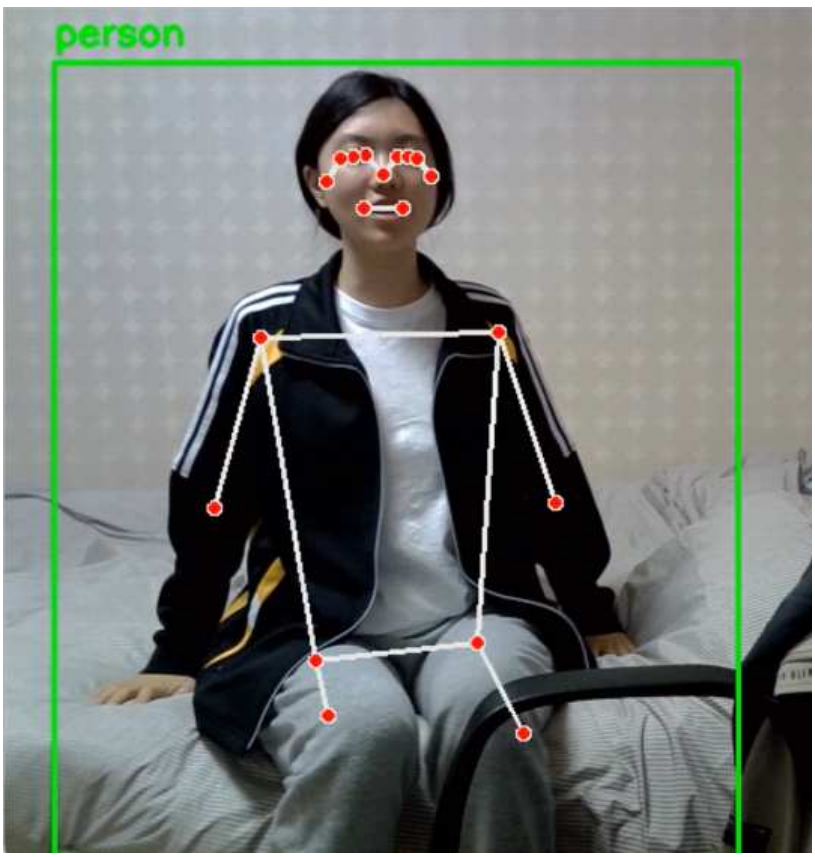
4월 16일 졸업과제 주간보고

주간 목표
- 정확도를 높일 수 있는 방법 탐색 및 알고리즘 찾아보기. (적용한다는 의미는 아님.)
- 예시들 알고리즘 보내고 졸작 팀에 맞는 거 보내기.
- YOLO가 가지고 있는 기본 알고리즘과 객체 데이터 파일 토대로 스켈레톤 파일 추출해 보기. (스켈레톤만 뽑아내는 파일이 따로 있고 이를 1차 분석 때 사용할 예정.)

1. 스켈레톤 파일 추출
-> openCV만으로는 스켈레톤 파일 추출이 어려움 -> openCV와 MediaPipe를 함께 사용해 스켈레톤 파일 추출 (.csv파일) -> 현재 추출물은 33개의 관절의 x, y, z좌표를 찍어내는 것으로 수정이 조금 필요할 것 같다.



timestamp	landmark_i	x	y	z	visibility
2025-04-16 21:47	0	0.63362	-0.24888	-1.06361	0.94722
2025-04-16 21:47	1	0.66633	-0.31696	-1.02561	0.92469
2025-04-16 21:47	2	0.68843	-0.31597	-1.02622	0.91933
2025-04-16 21:47	3	0.71081	-0.31434	-1.02669	0.90318
2025-04-16 21:47	4	0.59978	-0.31104	-1.01469	0.95391
2025-04-16 21:47	5	0.56221	-0.2868	-1.01454	0.95906
2025-04-16 21:47	6	0.5397	-0.2861	-1.01567	0.96732
2025-04-16 21:47	7	0.74668	-0.28303	-0.64199	0.91309
2025-04-16 21:47	8	0.52002	-0.24781	-0.56248	0.97805
2025-04-16 21:47	9	0.67363	-0.17126	-0.90792	0.98233
2025-04-16 21:47	10	0.59273	-0.17418	-0.88821	0.99269
2025-04-16 21:47	11	0.85392	0.15732	-0.41713	0.97938
2025-04-16 21:47	12	0.41572	0.15366	-0.28348	0.99913
2025-04-16 21:47	13	0.96563	0.6788	-0.54921	0.78633
2025-04-16 21:47	14	0.25559	0.61299	-0.61626	0.96664
2025-04-16 21:47	15	0.81778	0.69416	-1.08466	0.47285
2025-04-16 21:47	16	0.43369	0.59192	-1.41868	0.9308

2. 정확도 알고리즘
팀원이 정확도 알고리즘을 찾았기 때문에 나는 다중추적 알고리즘을 좀 찾아봤음.

OpenPose + Deep SORT -> 이전부터 이야기 했던 deepsort알고리즘을 이용해서 아이 한명한명당 id를 넣어서 하는 방식.
AlphaPose + PoseFlow -> 위의 방식으로 정확도가 낮을 시 실행 해 볼만한 알고리즘.

정확도 알고리즘으로 정확도를 높이기 전에 여러명을 카메라에서 추적 하는 방법부터 찾아서 적용해야한다고 생각함. 시간 남을 때 시험 끝나고 바로 해보도록 할테니 일단 주간 보고는 여기서 끝임.

만약 한다면
이예은은 정확도 알고리즘을 통해서 정확도를 높이는걸 계속 해보라고 할거고, 나는 deepsort알고리즘으로 다중추적을 해볼거임 공통적으로는 물체와 사람 둘 다 나오면서 상황을 인식 할 수 있는 클래스를 만드는게 목표임.